

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

*Рекомендовано редсоветом МГТУ им. Н.Э. Баумана
в качестве учебного пособия*

Москва
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
2009

УДК 621.3.019.3(075.8)
ББК 30.14
Н171

Рецензенты: *В.В. Алисин, В.В. Маркелов*

Надежность технических систем. Резервирование, восстановление: учеб. пособие / В.Д. Шашурин, В.М. Башков, Н.А. Ветрова, В.А. Шалаев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 60 с.: ил.

ISBN 978-5-7038-3315-5

Рассмотрены вопросы надежности технических систем, связанные с методами повышения надежности путем восстановления и резервирования.

Для студентов старших курсов.

УДК 621.3.019.3(075.8)
ББК 30.14

Список обозначений

k_p – коэффициент расходования ресурса (при ненагруженном режиме $k_p = 0$, при нагруженном режиме $k_p = 1$, при облегченном режиме $0 < k_p < 1$)

f_λ – функция частоты отказов

f_μ – функция частоты восстановлений

K_r – коэффициент готовности

$K_{r.общ}$ – коэффициент готовности системы с общим соединением

$K_{r.разд}$ – коэффициент готовности системы с отдельным соединением

$L_i(x_i)$ – логарифм вероятности безотказной работы системы $P_i(x_i)$ при количестве резервных элементов x_i (т. е. $L_i(x_i) = -\log P_i(x_i)$)

P_0 – заданное значение вероятности безотказной работы, которое является минимально допустимым

$P_i(t)$ – вероятность безотказной работы i -го элемента одной из $(m + 1)$ равнонадежных цепей (основной или резервной) в системе с общим резервированием за время t или вероятность безотказной работы одного из $(m + 1)$ равнонадежных элементов (основного или резервного) i -го звена в системе с отдельным резервированием за время t

$P_{ij}(t)$ – вероятность безотказной работы i -го элемента j -й цепи (основной или резервной) за время t в системе с общим резервированием (или вероятность безотказной работы в течение времени t в i -м звене j -го элемента (основного или резервного) в системе с отдельным резервированием);

$P_{i \text{ зв}}(t)$ – вероятность безотказной работы в течение времени t i -го звена системы с отдельным резервированием

$P_{\text{общ}}(t)$ – вероятность безотказной работы в течение времени t системы с общим резервированием

$P_{\text{разд}}(t)$ – вероятность безотказной работы в течение времени t системы с отдельным резервированием

$P_{\text{рез}}(t)$ – вероятность безотказной работы в течение времени t резервированной системы

$p_i(t)$ – вероятность нахождения технической системы в момент времени t в состоянии X_i

$p(B), p(C)$ – вероятность событий B и C соответственно

$p\left(\frac{B_i}{B_j}\right), p\left(\frac{C_i}{C_j}\right)$ – вероятность событий B_i и C_i при условии

наступления событий B_j и C_j соответственно

$T_{0\text{рез}}$ – средняя наработка до отказа резервированной системы

T_0 – средняя наработка до отказа основной (резервной) цепи

$T_{0\text{дубл}}$ – средняя наработка до отказа в случае дублирования системы, резерв ненагруженный

T_k – набор возможных вариантов образования резервной группы

T_λ – средняя наработка до отказа

T_μ – среднее время, затрачиваемое на восстановление

$Q_{1k}(x_k)$ – вероятность нехватки элементов k -го типа, обуславливающая отказ системы в целом

$Q_1(x)$ – вероятность нехватки элементов любого типа для системы в целом

$Q_{i \text{ зв}}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t i -го звена системы с отдельным резервированием

$Q_{ij}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t в i -м звене j -го элемента (основного или резервного) в системе с отдельным резервированием

$Q_{j \text{ цеп}}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t j -й параллельной цепи (основной ($j = 1$) или резервной ($j = 2, 3, \dots, m+1$)) в системе с общим резервированием

$Q_{\text{общ}}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t системы с общим резервированием

$Q_{\text{разд}}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t системы с раздельным резервированием

$X = X(t)$ – дискретно-непрерывный случайный процесс Маркова, где X – параметр, описывающий состояние технической системы (принимает дискретные значения: x_1 – техническая система работоспособна; x_2 – техническая система на восстановлении); t – время

W_0 – заданное значение «веса» всей системы, которое является максимально допустимым

$W_i(x_i)$ – «вес» i -го участка системы при условии, что на нем имеется x_i резервных элементов ($i = 1, \dots, m$)

w_i – «вес» одного резервного элемента, используемого на i -м участке системы

λ_i – интенсивность отказов i -го элемента основной (резервной) цепи

$\lambda_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ – интенсивность отказов нерезервированной системы или любой из m резервных подсистем

$\lambda(t), \mu(t)$ – параметры потоков отказов, восстановления соответственно

Θ – множитель Лагранжа

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Проблема достижения высокого уровня надежности является ключевой при создании новых высокоэффективных электронных модулей. Надежность технической системы (ТС) является комплексным, сложным свойством, которое закладывается при проектировании, реализуется при изготовлении и расходуется при эксплуатации.

Напомним основные понятия, характеризующие надежность ТС.

Надежность – свойство технического объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (рис. 1).



Рис. 1. Понятие надежности в технике

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Единичные показатели безотказности:

- вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не возникнет;
- гамма-процентная наработка до отказа – наработка, в течение которой отказ не возникнет с вероятностью γ , выраженной в процентах;
- средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки объекта до первого отказа;
- средняя наработка на отказ – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки;
- интенсивность отказов – условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник;
- параметр потока отказов – отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки;
- осредненный параметр потока отказов – отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за конечную наработку к значению этой наработки.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Единичные показатели долговечности:

- гамма-процентный ресурс – суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах;
- средний ресурс – математическое ожидание ресурса;
- гамма-процентный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах;
- средний срок службы – математическое ожидание срока службы.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Единичные показатели ремонтопригодности:

- вероятность восстановления – вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение;

- гамма-процентное время восстановления – время, в течение которого восстановление работоспособности объекта будет осуществлено с вероятностью γ , выраженной в процентах;

- среднее время восстановления – математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа;

- интенсивность восстановления – условная плотность вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенная для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено;

- средняя трудоемкость восстановления – математическое ожидание трудоемкости восстановления объекта после отказа.

Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования.

Единичные показатели сохраняемости:

- гамма-процентный срок сохраняемости – срок сохраняемости, достигаемый объектом с заданной вероятностью γ , выраженной в процентах;

- средний срок сохраняемости – математическое ожидание срока сохраняемости.

Комплексные показатели надежности (рис. 2):

- коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается;

- коэффициент оперативной готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени;

- коэффициент технического использования – отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания

объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период;

- коэффициент сохранения эффективности – отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают.

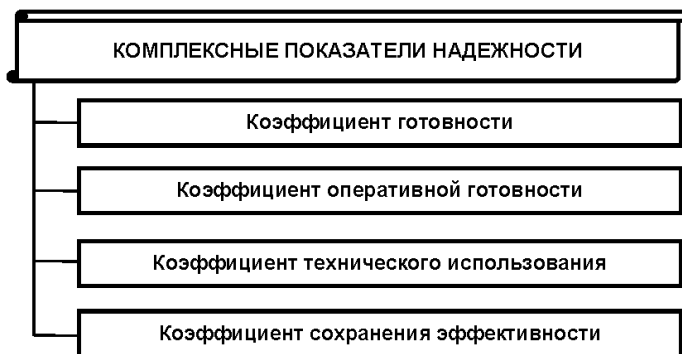


Рис. 2. Комплексные показатели надежности

Все методы повышения надежности ТС принципиально могут быть сведены к следующим основным:

- резервированию;
- уменьшению интенсивности отказов элементов системы;
- сокращению времени непрерывной работы;
- уменьшению времени восстановления;
- выбору рациональной периодичности и объема контроля систем.

Реализация указанных методов может осуществляться при проектировании, изготовлении и в процессе эксплуатации ТС. Очевидно, что свойство надежности ТС в основном закладывается при проектировании, конструировании и изготовлении. От работы проектировщика и конструктора в первую очередь зависит, как будет работать оборудование в тех или иных условиях эксплуатации. Из этого, однако, не следует, что организация процесса эксплуатации не влияет на надежность объекта. При эксплуатации обслуживающий персонал может существенным образом изменить надежность систем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

В процессе проектирования и конструирования используются схемные и конструктивные методы повышения надежности систем.

Схемные методы включают в себя:

- создание схем с минимально необходимым числом элементов;
- применение *резервирования*;
- разработку схем, не допускающих опасных последствий отказов их элементов;
- оптимизацию последовательности работы элементов схемы;
- предварительный расчет надежности проектируемой схемы.

Уменьшение числа элементов при прочих равных условиях приводит к увеличению вероятности безотказной работы системы, а также благоприятно сказывается на ее массе, габаритах и стоимости. Однако при этом необходимо помнить, что сокращение числа элементов не должно увеличивать коэффициент нагрузки у оставшихся элементов, в противном случае эффект может быть прямо противоположным.

Резервирование – это один из наиболее эффективных методов повышения надежности объектов. При резервировании в конструкции заранее предусматривается замена неисправного элемента исправным.

При создании схем с ограниченным последствием отказов применяется включение в схемы специальных защитных и предохранительных устройств, которые предотвращают аварийные последствия отказов.

Под оптимизацией последовательности работы элементов схемы понимается согласование тактов автоматической работы схем не только по времени, но и по достижении тем или иным параметром заданного значения.

В число конструктивных методов повышения надежности входит:

- использование элементов с малой величиной интенсивности отказов при заданных условиях эксплуатации;
- обеспечение благоприятного режима работы элементов;
- рациональный выбор совокупности контрольных параметров;
- рациональный выбор допусков на изменение основных параметров элементов и систем;
- защита элементов от вибраций и ударов;
- унификация элементов и систем;

- разработка эксплуатационной документации с учетом опыта применения ТС, подобной конструируемой;
- обеспечение эксплуатационной технологичности конструкции (применение встроенных контрольных устройств, автоматизация контроля и индикация неисправностей, удобство подходов для обслуживания и ремонта).

Среди способов повышения надежности при производстве основными являются следующие:

- совершенствование технологии и организации производства, его автоматизация;
- применение инструментальных методов контроля качества продукции при статистически обоснованных выборках;
- тренировка элементов и систем.

Перечисленные методы повышения надежности должны использоваться в совокупности с учетом влияния каждого из них на работоспособность системы. В тех случаях, когда меры противоречивы, нужно принимать компромиссное решение.

Методы повышения надежности ТС, применяемые в эксплуатации, могут быть разбиты на две группы. В первую группу входят все изложенные методы. На основе изучения опыта эксплуатации инженер-эксплуатационник имеет возможность разработать ряд рекомендаций для проектировщиков и конструкторов, направленных на улучшение качества систем (изменение схемы, замена элементов, изменение конструкции, материалов и т. п.). Эти рекомендации согласовываются с конструкторами и вводятся специальными указаниями (доработками). Однако нельзя считать, что в эксплуатации только устраняются ошибки конструктора и производства, хотя доля таких ошибок еще велика.

Ко второй группе методов, повышающих качество ТС при эксплуатации, относятся:

- повышение квалификации обслуживающего персонала;
- применение инструментальных методов контроля технического состояния систем;
- обоснование объема и сроков проведения профилактических мероприятий с применением методов теории надежности;
- обоснование сроков службы элементов и состава запасных частей и принадлежностей;
- разработка и внедрение способов прогнозирования неисправностей.

Ряд мероприятий по повышению надежности ТС может быть отнесен к категории организационных. Такими мероприятиями являются:

- постановка широких экспериментальных исследований надежности ТС на всех этапах ее разработки, изготовления и эксплуатации;
- создание единой системы информации о работоспособности ТС;
- обоснование, выбор и включение в техническое задание норм надежности;
- организация доработок и рекламационная практика.

Очевидно, что приведенный перечень путей по повышению надежности ТС представляет собой весьма широкий комплекс мероприятий, в том числе требующих реализации в государственном масштабе. Большая часть этих мероприятий частично уже осуществлена либо находится в стадии реализации.

Рассмотрим подробнее один из самых распространенных и эффективных способов повышения характеристик надежности ТС – резервирование.

1. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ (СТРУКТУРНАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ)

Резервирование – метод повышения надежности, при котором функционирование отказавшего элемента выполняют другие, специально предусмотренные для этого элементы. Если при основном соединении элементов общая надежность ТС ниже надежности самого ненадежного элемента, то при резервировании теоретически общая надежность ТС может быть выше надежности самого надежного элемента. В общем случае резерв есть избыточность, которая не участвует в действии (по крайней мере, в полном смысле этого слова), но в определенный момент может стать действующей, причем обычно вместо отказавшей (либо ставшей непригодной) аппаратуры. Резервирование, как правило, изменяет и закон распределения времени безотказной работы того участка системы, в котором оно использовано. Резервирование применяется как для повышения безотказности РЭА (радиоэлектронной аппаратуры), так и для повышения ее готовности и других составляющих надежности. В настоящее время для повышения безотказности технических средств разработаны разнообразные способы резервирования. Их классификация представлена на рис. 3.

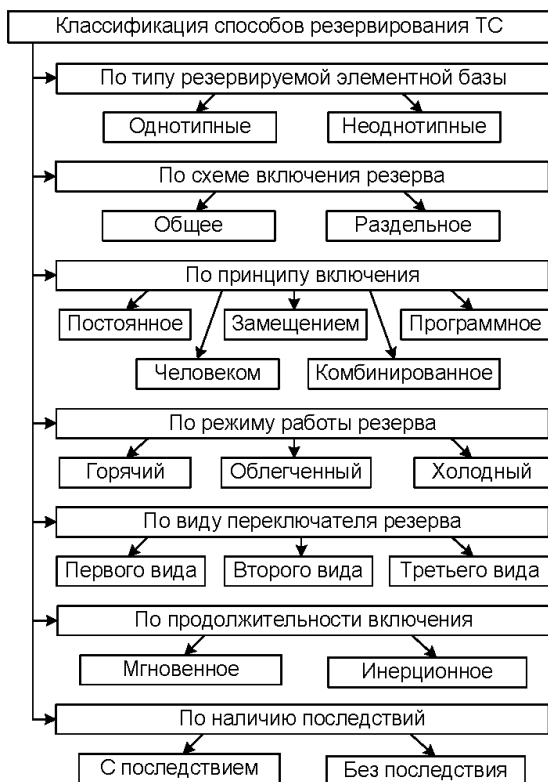


Рис. 3. Классификация резервирования ТС

Каждому способу резервирования присваивается определенный индекс. Приведенная классификация позволяет различать 112 видов резервирования, не считая комбинационных.

В зависимости от схемы включения используют следующие типы (виды) резервирования (рис. 4):

- 1) общее, при котором резервируется вся цепочка элементов;
- 2) раздельное, при котором резервируются элементы или модули.

По виду включения различают резервирование:

- 1) постоянное;
- 2) динамическое, при котором в случае отказа элемента происходит перестройка структуры схемы. Выделяют два вида динами-

ческого резервирования: а) *замещением* (резервные элементы начинают функционировать после отказа основных) (рис. 5, а); б) *скользящее* (несколько основных элементов резервируются одним или несколькими резервными, каждый из которых может заменить любой основной) (рис. 5, б);

3) программное (временное) (резервные элементы включаются вместо основных по определенной программе, чаще всего по времени);

4) с включением резерва человеком-оператором (для нормального функционирования такого резервирования необходимо, чтобы обслуживающий персонал по сигналу о возникновении отказа выполнил в оборудовании определенные переключения);

5) комбинированное, при котором предполагается использование нескольких видов включения одновременно.

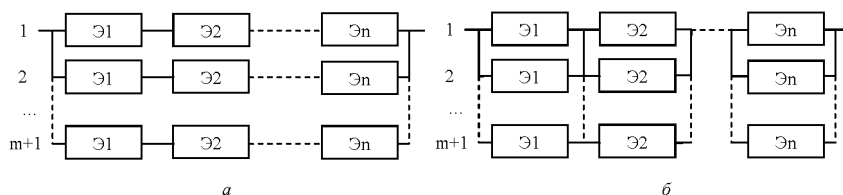


Рис. 4. Общее (а) и раздельное (б) нагруженное резервирование

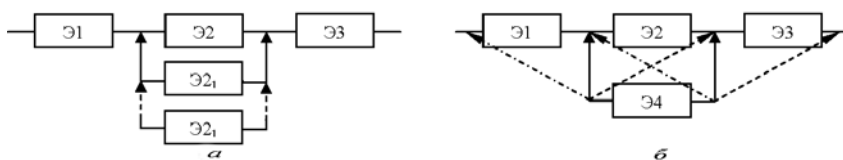


Рис. 5. Ненагруженное (а) и скользящее (б) резервирование

В зависимости от режима работы резервных элементов до начала рабочего периода функционирования используют следующие виды резервирования:

1) горячее (нагруженное), при котором (интенсивность отказа резервных элементов равна интенсивности отказов основных элементов);

2) облегченное (разгруженное), при котором интенсивность отказов резервных элементов меньше интенсивности отказов основных;

3) холодное (ненагруженное), при котором отказы в резервных элементах до перевода в режим рабочего функционирования не возникают, т. е. $\lambda_0 = 0$.

По типу переключающих устройств, используемых при постоянном включении резерва, различают три вида резервирования (см. рис. 3):

первый вид – это резервирование, в котором один переключатель применяется для всех основных и резервных элементов;

второй вид – резервирование, при котором отдельные переключатели применяются для группы основных и резервных элементов, при этом может быть несколько переключателей;

третий вид – резервирование, при котором для каждого основного и резервного элемента применяется свой переключатель.

По продолжительности включения резерва выделяют:

1) мгновенное включение, при котором перерыва в функционировании практически не происходит;

2) инерционное включение, при котором в процессе переключения происходит перерыв в функционировании изделия.

При *постоянном* включении резерва отказ одной из ветвей системы может или не вызывать изменения интенсивности отказов других ветвей (*резервирование без последствия*), или вызывать такое изменение (*резервирование с последствием*).

Наконец, отказавшие элементы в резервированных устройствах могут подвергаться или не подвергаться восстановлению (*восстанавливаемый* или *невосстанавливаемый* резерв соответственно).

Основным параметром резервирования является его кратность m . Под кратностью резервирования m понимается отношение числа резервных изделий к числу резервируемых (основных).

Различают резервирование с целой и дробной кратностью. Схемные обозначения обоих видов резервирования при постоянном включении резерва одинаковы. Для их различия на схеме указывается кратность резервирования m .

При резервировании с целой кратностью величина m есть целое число, при резервировании с дробной кратностью величина m есть дробное несокращаемое число. Например, $m = 4/2$ означает наличие резервирования с дробной кратностью, при котором число резервных элементов равно четырем, число основных – двум, а

общее число элементов – шести. Сокращать дробь нельзя, так как если $m = 4/2 = 2$, то это означает, что имеет место резервирование с целой кратностью, при котором число резервных элементов равно двум, а общее число элементов – трем.

Вероятность безотказной работы резервированных устройств рассчитывают в общем случае по формулам, полученным при использовании сравнительно сложного математического аппарата схем гибели и размножения, теории совпадений случайных импульсных потоков и других специальных математических приемов. В общем случае вывод расчетных формул зависит также от вида распределения времени безотказной работы элементов.

В дальнейшем будут рассмотрены вопросы, связанные с оптимальным выбором резерва в различных стесняющих условиях или экономически рациональные схемы резервирования ТС. Следует учитывать, что введение структурной избыточности в систему всегда связано с увеличением веса, габаритов, потребления электроэнергии (особенно в случае нагруженного резервирования) и стоимости, что иногда может быть препятствием для использования резервирования, например в бортовой аппаратуре. Тем не менее резервирование – один из наиболее распространенных методов повышения надежности, так как оно позволяет сравнительно просто получить требуемую безотказность системы. Проблемы, которые приходится решать при этом, значительно проще проблем, возникающих при разработке принципиально новой нерезервированной системы требуемой надежности, поскольку стоимость такого технологического «скачка» на много порядков превышает стоимость резерва, а во многих случаях такой скачок вообще невозможен в ближайшем будущем.

Под *избыточностью* здесь и далее понимается создание некоторых запасов в значении различных характеристик оборудования по сравнению с минимально необходимыми значениями этих характеристик для выполнения заданных функций.

1.1. Общее и раздельное резервирование

Сравним общее и раздельное резервирование в случае нагруженного резерва. Вероятность безотказной работы *при общем резервировании (резерв – нагруженный, см. рис. 4, а)*, находится из условия, что отказ всей системы, включающей одну основную и m резервных цепей, произойдет после того, как независимо друг от

друга откажут все $(m + 1)$ параллельных цепей (переключающие устройства пока считаем идеально надежными, обеспечивающими мгновенную замену отказавшей цепи резервной). Вероятность отказа системы

$$Q_{\text{общ}}(t) = Q_{1 \text{ цеп}}(t) Q_{2 \text{ цеп}}(t) \dots Q_{m+1 \text{ цеп}}(t) = \prod_{j=1}^{m+1} Q_j \text{ цеп}(t),$$

где $Q_j \text{ цеп}(t)$ – вероятность отказа в течение времени t j -й параллельной цепи (основной ($j = 1$) или резервной ($j = 2, 3, \dots, m + 1$)).

Вероятность безотказной работы системы $P_{\text{общ}}(t)$ в течение времени t составляет:

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_j \text{ цеп}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} \left[1 - \prod_{i=1}^n P_{ij}(t) \right],$$

где $P_{ij}(t)$ – вероятность безотказной работы i -го элемента j -й цепи (основной или резервной) за время t .

Если все $(m + 1)$ цепей в параллельном соединении равнонадежны, то

$$\begin{aligned} P_{\text{общ}}(t) &= 1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_j \text{ цеп}(t) = \\ &= 1 - \prod_{j=1}^{m+1} \left[1 - \prod_{i=1}^n P_{ij}(t) \right] = 1 - \left[1 - \prod_{i=1}^n P_i(t) \right]^{m+1}, \end{aligned}$$

где $P_i(t)$ – вероятность безотказной работы i -го элемента одной из $(m + 1)$ равнонадежных цепей (основной или резервной) за время t .

Вероятность безотказной работы *при раздельном резервировании (резерв нагруженный, см. рис. 4, б)* определяется из условия, что система состоит из последовательно соединенных звеньев, а каждое звено состоит из $(m + 1)$ параллельно соединенных элементов, причем отказы звеньев и элементов в звене – события независимые:

$$P_{\text{разд}}(t) = \prod_{i=1}^n P_{i \text{ зв}}(t) = \prod_{i=1}^n [1 - Q_{i \text{ зв}}(t)] = \\ = \prod_{i=1}^n \left[1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_{ij}(t) \right] = \prod_{i=1}^n \left\{ 1 - \prod_{j=1}^{m+1} [1 - P_{ij}(t)] \right\},$$

где $P_{i \text{ зв}}(t)$, $Q_{i \text{ зв}}(t)$ – вероятности безотказной работы и отказа соответственно в течение времени t i -го звена соединения; $P_{ij}(t)$, $Q_{ij}(t)$ – вероятности безотказной работы и отказа соответственно в течение времени t в i -м звене j -го элемента (основного или резервного).

Если все $(m + 1)$ элементов в звене равнонадежны, получим

$$P_{\text{разд}}(t) = \prod_{i=1}^n \{1 - [1 - P_i(t)]^{m+1}\},$$

где $P_i(t)$ – вероятность безотказной работы одного из $(m + 1)$ равнонадежных элементов (основного или резервного) i -го звена за время t .

Сравнение выражений для общего и отдельного резервирования позволяет установить, что для всех значений $P_i(t)$, n и m будет выполняться соотношение:

$$P_{\text{разд}}(t) > P_{\text{общ}}(t).$$

Этот результат очевиден: при общем резервировании отказ любого из элементов той или иной цепи вызывает необходимость включения целиком резервной цепи, в то время как при отдельном резервировании отказ одного из элементов вызывает необходимость включения лишь одного элемента. Однако на практике указанное преимущество можно получить только в случае применения резервных цепей, не имеющих переключающих органов (резервные цепи включены постоянно, переключение осуществляется техническим персоналом или резерв включается без применения специальных переключающих устройств), а также при надежности переключающих устройств, значительно превышающей надежность резервных элементов. В противном случае большое число переключателей может свести на нет преимущества отдельного резервирования.

Показателями по наработке до отказа следует пользоваться осторожно, применяя их тогда, когда сравниваются различные способы резервирования для одной и той же аппаратуры.

Для нахождения средней наработки до отказа резервированной аппаратуры надо вначале определить значение вероятности безотказной работы в течение времени t резервированной системы ($P_{\text{рез}}(t)$), а затем найти среднюю наработку до отказа резервированной системы $T_{0\text{рез}}$:

$$T_{0\text{рез}} = \int_0^{\infty} P_{\text{рез}}(t) dt.$$

Расчеты получаются сравнительно несложными, если поток отказов элементов в основной и резервных цепях считается простейшим, т. е. надежность работы элементов находится по экспоненциальному закону (для каждого элемента системы вероятность безотказной работы в течение времени t равна $P_i(t) = e^{-\lambda_i t}$, где λ_i — интенсивность отказов i -го элемента основной (резервной) цепи).

Приведем примеры нахождения $T_{0\text{рез}}$ для случаев общего и раздельного резервирования.

Случай общего резервирования (резерв нагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Здесь и дальше будем считать, что отсутствие переключателей эквивалентно постоянному подключению резерва. Тогда

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - \left(1 - e^{-\sum \lambda_i t}\right)^{m+1},$$

где λ_i — интенсивность отказов i -го элемента основной (резервной) цепи.

Обозначим $\lambda_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ и получим

$$T_{0\text{рез}} = \int_0^{\infty} \left[1 - (1 - e^{-\lambda_0 t})^{m+1}\right] dt.$$

При подстановке $y = 1 - e^{-\lambda_0 t}$ в данную формулу она принимает следующий вид:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{1}{\lambda_0} \int_0^1 \frac{1 - y^{m+1}}{1 - y} dy = \\ = \frac{1}{\lambda_0} \int_0^1 (1 + y + y^2 + \dots + y^m) dy = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1} y^{i+1} \Big|_0^1,$$

или

$$T_{0\text{рез}} = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} \right) \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1} = T_0 \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1},$$

где T_0 – средняя наработка до отказа основной (резервной) цепи.

Из этой формулы следует, что увеличение кратности резервирования каждый раз вносит все меньший вклад в общее повышение надежности. Замедление роста надежности в данном случае объясняется тем, что при нагруженном резерве резервные цепи расходуют свой ресурс постоянно вместе с ресурсом основной цепи, и чем позже включается резервная цепь (чем больше кратность резервирования), тем большую часть своего ресурса она вырабатывает «вхолостую». В этом, кстати, состоит один из основных недостатков нагруженного резерва.

Случай общего резервирования (резерв ненагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Для данного варианта резервирования справедлива формула

$$P_{\text{рез}}(t) = \left(e^{\frac{-t}{T_0}} \right) \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)!} \left(\frac{t}{T_0} \right)^{i-1},$$

где T_0 – средняя наработка до отказа основного (нерезервированного) устройства.

Находим величину $T_{0\text{рез}}$ для данного случая:

$$T_{0\text{рез}} = \left(\int_0^\infty e^{-\frac{t}{T_0}} \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)!} \left(\frac{t}{T_0} \right)^{i-1} dt \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)! T_0^{i-1}} \int_0^\infty t^{i-1} e^{-\frac{t}{T_0}} dt,$$

где $T_0^i \Gamma(i) = \int_0^\infty t^{i-1} e^{-\frac{t}{T_0}} dt.$

Отсюда с учетом того, что $\Gamma(i) = (i-1)!$ – гамма-функция, получаем

$$T_{0\text{рез}} = (m+1)T_0.$$

Этот результат очевиден: до отказа работающей цепи резервные сохраняют свой ресурс полностью и начинают его расходовать только при включении в работу взамен отказавшей цепи. Следует заметить, что ненагруженный резерв практически реализовать почти никогда не удастся, так как значительная часть аппаратуры (автомобильная, корабельная, самолетная, ракетная) подвергается механическим нагрузкам или неблагоприятному воздействию внешних факторов (влажность, повышенные температуры, проникающая радиация и др.). Эти факторы даже при отсутствии электрической нагрузки приводят к более или менее быстрому старению элементов, т. е. к расходованию ресурса. Кроме того, в электронных схемах при отказе работающей цепи при ненагруженном резерве неизбежны перерывы в работе аппаратуры, что во многих случаях недопустимо, и поэтому применяется облегченный резерв (резервные цепи работают в «дежурном» режиме). В связи с этим во многих случаях даже при электрически ненагруженном резерве целесообразно оценивать надежность резервированной аппаратуры по формулам облегченного, а иногда и нагруженного резерва (с учетом воздействия внешних факторов).

Случай общего резервирования (резерв облегченный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Этот случай в математическом плане наиболее сложен. Введем коэффициент k_p расходования ресурса (при ненагруженном режиме $k_p = 0$, при нагруженном режиме $k_p = 1$, при облегченном режиме $0 < k_p < 1$). Запишем итоговое соотношение для средней наработки до отказа резервированной системы с облегченным резервом:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^m \frac{1}{1 - ik_p}.$$

Здесь $\lambda_0 = \frac{1}{T_0}$, где T_0 – средняя наработка до отказа основной цепи.

Уменьшая коэффициент k_p , можно повысить эффективность облегченного резерва, однако практически это не всегда удается.

Случай раздельного резервирования (резерв нагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Вероятность безотказной работы системы за время t

$$P_{\text{рез}}(t) = \left\{ 1 - \left(1 - e^{-\sum \lambda_i t} \right)^{m+1} \right\}^n,$$

где m – кратность резервирования каждого i -го элемента основной цепи; n – число элементов в основной цепи.

Интегрируя выражение вероятности безотказной работы при раздельном резервировании в пределах от 0 до ∞ , получим соотношение для средней наработки до отказа:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{(n-1)}{\lambda(m+1)} \sum_{i=0}^m \frac{1}{v_i(v_i+1)(v_i+2)\dots(v_i+n-1)},$$

где $\lambda = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n}$ – средневзвешенное значение интенсивности отказов

элементов; $v_i = \frac{i+1}{m+1}$.

Случай раздельного резервирования (резерв ненагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Вероятность безотказной работы системы за время t

$$P_{\text{рез}}(t) = e^{-\lambda_0 t} \left[\sum_{i=0}^m \frac{(\lambda t)^i}{i!} \right]^n,$$

где λ_0 – интенсивность отказов основной цепи; $\lambda = \sum_{i=0}^n \frac{\lambda_i}{n}$ –

средневзвешенное значение интенсивности отказов элементов.

Общую формулу для значения средней наработки до отказа $T_{0\text{рез}}$ в данном случае записать затруднительно. Один из важных в практическом смысле случай: $m = 1$, т. е. кратность резервирования равна 1 (дублирование). Дублирование наряду с троированием ($m = 2$) наиболее часто применяется в радиоэлектронике, формулу для средней наработки до отказа чаще приходится вычислять именно для двух этих случаев резервирования.

При $m = 1$ получим следующее соотношение для средней наработки до отказа:

$$T_{0\text{дубл}} = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^n C_n^i \frac{i!}{n^i},$$

где $C_n^i = \frac{n!}{(n-i)!i!}$ – число сочетаний из n по i .

Случай раздельного резервирования (резерв облегченный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны). Как и для случая общего резервирования используем коэффициент расходования ресурса k_p и аналогию с горячим раздельным резервированием и получим формулу для средней наработки на отказ:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{(N-1)}{\lambda(m+1)} \sum_{i=0}^m \frac{1}{v_i(v_i+1)(v_i+2)\dots(v_i+N-1)},$$

где N – число элементов в основной цепи; $\lambda = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{N}$ – средневзвешенное значение интенсивности отказов элементов, $v = \frac{ik_p + 1}{m+1}$.

Следует отметить, что при оценке надежности аппаратуры, имеющей в составе резервные цепи, но при условии, что резервирование проходит без восстановления основной и резервной цепей, важно учитывать продолжительность непрерывной работы

аппаратуры. Дело в том, что увеличение времени работы резервированной системы приводит к относительному снижению эффективности резервирования. При длительной непрерывной работе аппаратуры, не имеющей резерва, и аппаратуры, дублированной при постоянном включении нагруженного резерва, вероятности безотказной работы оказываются практически одинаковыми и уже нельзя говорить о выигрыше в надежности при применении резервирования.

1.2. Оптимальное резервирование при наличии ограничивающих факторов

При проектировании высоконадежных систем приходится сталкиваться со следующей дилеммой. С одной стороны, желательно обеспечить высокую надежность каждого из элементов, но, с другой стороны, нельзя проектировать систему со слишком большими значениями стоимости, веса или объема. Действительно, возможно наличие определенных ограничений по стоимости, весу и объему (или сразу по нескольким факторам). Каким образом в этом случае можно достичь оптимального размещения резервных элементов в системе, т. е. добиться максимальной надежности системы, не превышая некоторых допустимых значений стоимости, веса, объема и пр.?

При рассмотрении вопроса оптимального резервирования ограничимся анализом последовательных систем. То есть будем предполагать, что структурная схема надежности системы представляет собой последовательность подсистем и поэтому вся система работоспособна тогда и только тогда, когда работоспособны одновременно все ее подсистемы. В этом случае задача оптимального резервирования включает в себя следующие основные подзадачи:

1) выбор принципа включения резерва: нагруженный (резервные элементы активно функционируют), разгруженный или ненагруженный (резервные элементы используются лишь для замены отказавших основных элементов, причем предполагается, что резервные элементы могут отказывать в ненагруженном режиме);

2) выбор размещения резервных элементов, обеспечивающего максимально возможную надежность системы при соблюдении требуемых ограничений (например, ограничения по стоимости, весу, объему и другие, превышать которые не разрешается). Разработаны различные подходы к решению этой подзадачи. Например,

можно выбирать такие варианты размещения резервных элементов для каждой подсистемы, чтобы каждый из них был бы в определенном смысле оптимальным. Такое семейство оптимальных размещений продолжает включать в себя очень большое количество членов, однако резко сокращает общее количество возможных различных резервных элементов, которые необходимо проанализировать для принятия решения. Если все возможные ресурсы хотя бы по одному из ограничений (по стоимости, весу, габаритам) полностью израсходованы, то при этом достигается максимально возможное значение показателя надежности при указанных ограничениях.

Рассмотрим отдельные математические модели построения оптимальных размещений элементов, а также алгоритмы для их реализации на ЭВМ.

Для выбора оптимального размещения резервных элементов для каждой подсистемы существует несколько алгоритмов, определяющих кратность резервирования каждого конкретного элемента в зависимости от ограничений, наложенных на систему или модуль. Рассмотрим два основных алгоритма решения задачи оптимального резервирования:

- 1) модифицированное динамическое программирование;
- 2) метод наискорейшего спуска.

Сделаем предположение, что общий «вес» системы в целом определяется по формуле

$$W(x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m W_i(x_i),$$

где $W_i(x_i)$ – «вес» i -го участка системы при условии, что на нем имеется x_i резервных элементов.

Кроме того, сам «вес» i -го участка системы определяется так:

$$W_i(x_i) = w_i x_i,$$

где w_i – «вес» одного резервного элемента, используемого на i -м участке системы.

При наличии одного ограничивающего фактора возможна постановка двух следующих задач оптимального резервирования:

1) путем раздельного резервирования системы, состоящей из m участков, добиться того, чтобы показатель надежности P (напри-

мер, вероятность безотказной работы) был не менее заданного значения P_0 при минимально возможном «весе» системы в целом. Это можно записать следующим образом:

$$W(x_1, \dots, x_m) \Big|_{P(x_1, \dots, x_m) \geq P_0} \rightarrow \min; \quad (1)$$

2) путем раздельного резервирования системы, состоящей из m участков, добиться того, чтобы при максимально возможном показателе надежности P «вес» всей системы не превысил заданного значения W_0 . Запишем это следующим образом:

$$P(x_1, \dots, x_m) \Big|_{W(x_1, \dots, x_m) \leq W_0} \rightarrow \max. \quad (2)$$

Модифицированное динамическое программирование (алгоритм Кеттеля). Обозначим $Q_{1k}(x_k)$ вероятность нехватки элементов k -го типа ($k = 1 : s$), обуславливающую отказ системы в целом, выразим вероятность нехватки элементов любого типа для системы в целом как

$$Q_1(x) = 1 - \prod_{k=1}^s [1 - Q_{1k}(x_k)] \quad (x = x_1, \dots, x_s).$$

Алгоритм дает возможность упорядоченного перебора на границе допустимых значений, основываясь на принципе динамического программирования.

Введем понятие доминирующей (оптимальной) последовательности решений, для каждого из которой большего значения вероятности безотказной работы нельзя достичь при одинаковых или меньших дополнительных затратах на введение резерва. Процедура отыскания доминирующей последовательности для системы из s типов элементов разбивается на $(s - 1)$ шагов.

Пусть для каждого k -го ($k = 1 : s$) типа элементов набор возможных вариантов образования резервной группы представляется так:

$$T_k = \{Q_{1k}(0), W_{1k}(0); Q_{1k}(1), W_{1k}(1); \dots; Q_{1k}(x_k), W_{1k}(x_k)\}.$$

Начав s -шаговый процесс с объединения, допустим, 1-й и 2-й резервных групп, найдем возможные варианты решений:

$$T_{12} = \{Q_{12}(0,0), W_{12}(0,0); Q_{12}(0,1), W_{12}(0,1); Q_{12}(1,0), W_{12}(1,0), \dots\}.$$

Используем при этом следующие соотношения:

$$W_{12}^{(ij)} = W_{1j} + W_{2i}, \quad i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots;$$

$$Q_{12}^{(ij)} = Q_{1j} + Q_{2i} - Q_{1j} Q_{2i},$$

где i – номер строки; j – номер графы в таблице вариантов.

Обозначим доминирующую последовательность решений $T_{(12)}^*$, а операцию ее отыскания на множестве всех вариантов решений T_{12} символом D . Тогда для системы из s типов элементов можно записать:

$$T_1^* = D(T_1), \dots, T_s^* = D(T_s);$$

$$T_2^* = T_{(12)}^* = D(T_1 + T_2);$$

$$T_2^* = T_{(12)}^* = D(T_{(1)}^* + T_2);$$

$$T_3^* = T_{(123)}^* = D(T_{(12)}^* + T_2) = D(T_2^* + T_3);$$

$$T_{s-1}^* = T_{(1,2,\dots,s-1)}^* = D(T_{(s-2)}^* + T_{s-1});$$

$$T_s^* = T_{(1,2,\dots,s)}^* = D(T_{(s-1)}^* + T_s).$$

Приведенные рекуррентные соотношения соответствуют принципу оптимальности Беллмана для динамического программирования. Заметим, что операция D означает просто перебор решений на каждом из $(s - 1)$ шагов процесса с целью отыскания последовательности решений, обладающих свойствами оптимальности. Решение отыскивается на результирующей последовательности оптимальных вариантов в точке, соответствующей заданному W_{01} или заданной Q_0 .

Алгоритм Кеттеля не накладывает никаких дополнительных ограничений на вид функции надежности, поскольку в его основе лежит последовательный перебор решений на каждом шаге многошагового процесса.

Таким образом, алгоритм Кеттеля позволяет найти точное решение (если оно существует), так как перебор осуществляется на

границе допустимых значений x . Но, как правило, этот алгоритм требует большого числа вычислений. Блок-схема алгоритма Кеттеля представлена на рис. 6.

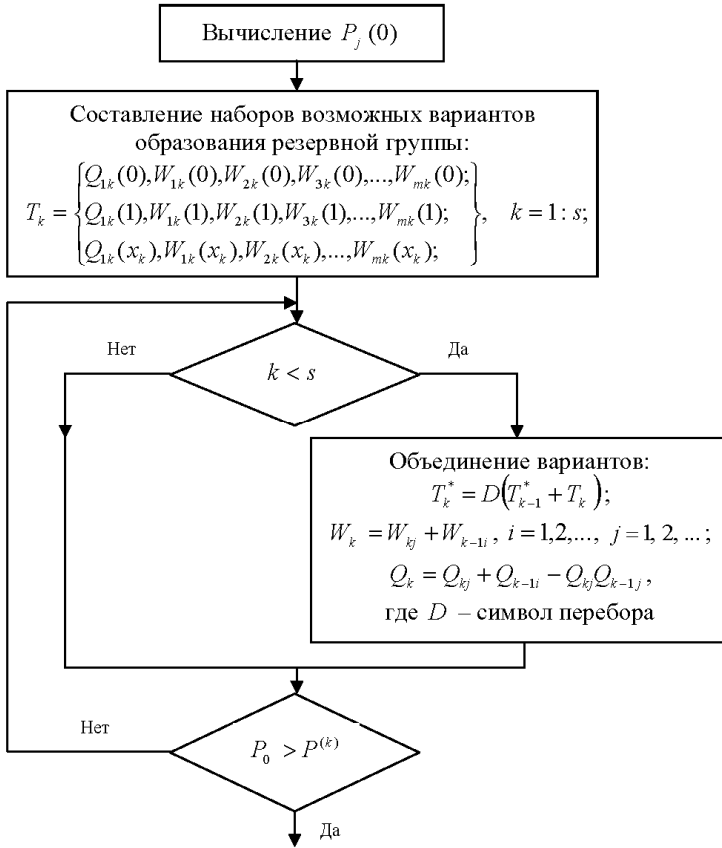


Рис. 6. Блок-схема алгоритма Кеттеля

Рассмотрим случай нескольких ограничений.

В случае m ограничений для каждого k -го типа элементов набор возможных вариантов резервной группы представляется так:

$$T_k = \left\{ \begin{array}{l} Q_{1k}(0), W_{1k}(0), W_{2k}(0), W_{3k}(0), \dots, W_{mk}(0); \\ Q_{1k}(1), W_{1k}(1), W_{2k}(1), W_{3k}(1), \dots, W_{mk}(1); \\ Q_{1k}(x_k), W_{1k}(x_k), W_{2k}(x_k), \dots, W_{mk}(x_k); \end{array} \right\}, \quad k = 1 : s.$$

Начав s -шаговый процесс снова с объединения, например 1-й и 2-й резервных групп, получим:

$$T_{12} = \left\{ \begin{array}{l} Q_{12}(0,0), W_{12}^1(0,0), W_{12}^2(0,0), \dots, W_{12}^m(0,0); \\ Q_{12}(0,1), W_{12}^1(0,1), W_{12}^2(0,1), \dots, W_{12}^m(0,1); \\ Q_{12}(1,1), W_{12}^1(1,1), W_{12}^2(1,1), \dots, W_{12}^m(1,1); \dots \end{array} \right\},$$

причем теперь

$$({}^n)W_{12}^{(ij)} = ({}^n)W_{1j} + ({}^n)W_{2i}; \quad ({}^n)W_{1j} = w_{1n}x_1(j), \quad i = 1, 2, \dots, \quad j = 1, 2, \dots;$$

$$Q_{12}^{(ij)} = Q_{1j} + Q_{2i} - Q_{1j}Q_{2i}.$$

Вектор-решение x^1 доминирует над x^2 , если $W_n(x^1) < W_n(x^2)$, в то время как $Q_1(x^1) < Q_1(x^2)$, причем теперь $m \neq 1$. Доминирующая последовательность векторов-решений отыскивается из указанного условия доминирования, а рекуррентные соотношения, соответствующие принципу оптимальности Беллмана для динамического программирования, сохраняют свою силу. Только если ранее перебор велся по одному ограничению, то теперь нужно осуществлять перебор по всем m ограничениям. Естественно, что в допустимые множества решений, из которых отыскиваются доминирующие последовательности, не должны включаться решения, нарушающие хотя бы одно из ограничений. Очевидно, что объем вычислений существенно увеличится по сравнению со случаем одного ограничения.

При двух ограничениях ($m = 2$) можно воспользоваться приемом, предложенным Беллманом и Дрейфусом. Для того чтобы не рассматривать последовательности функций, зависящих от двух переменных, вводится множитель Лагранжа Θ , и исходная задача сводится к следующему:

$$\max \prod_{k=1}^s [R_{1k}(x_k)] e^{-\Theta \sum_{k=1}^s w_{2k} x_k}$$

при наличии ограничения

$$I_1(x) = W_1^0 - \sum_{k=1}^s w_{1k} x_k.$$

Метод наискорейшего спуска. Этот метод (рис. 7) позволяет получить не все возможные варианты оптимального определения резервных элементов, однако получаемые с его помощью решения являются оптимальными. Этот метод удобен тем, что при приблизительно одинаковой эффективности требует значительно меньшего объема вычислений, чем методы динамического программирования.

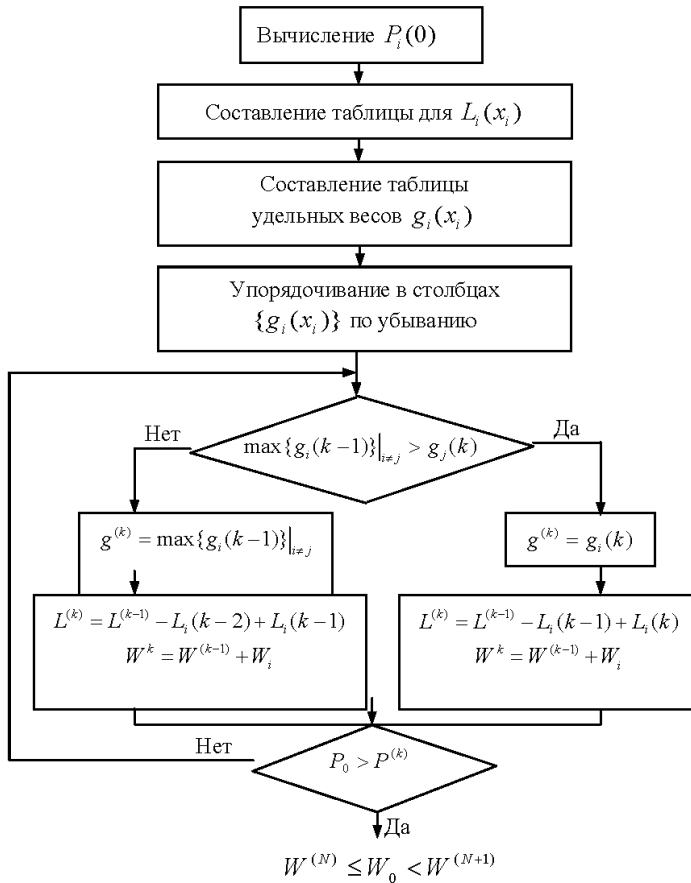


Рис. 7. Блок-схема алгоритма для метода наискорейшего спуска

Алгоритм метода заключается в следующем:

1) для каждого i -го участка резервирования системы в некоторый фиксированный интервал времени t_0 при различном числе резервных элементов x_i вычисляют значения вероятностей безотказной работы $P_i(x_i)$;

2) составляют сводную таблицу значений $L_i(x_i)$ при различных значениях x_i , где $L_i(x_i) = -\log P_i(x_i)$;

3) используя составленную в п. 2 таблицу значений $L_i(x_i)$ и известные значения «весов» элементов w_i составляют таблицу значений $g_i(x_i)$, которые рассчитывают для всех значений i и различных значений x_i по формуле

$$g_i(x_i) = \frac{L_i(x_i) - L_i(x_i - 1)}{w_i};$$

4) все значения $g_i(x_i)$ в составленной в п. 3 таблице перенумеровывают в порядке убывания;

5) осуществляют многошаговый процесс, пример которого приведен ниже.

На шаге 1 выполняют следующее:

а) выбирают $g^{(1)} = g_j^{(1)}$ – максимальную величину из величин $g_i(1)$;

б) отыскивают соответствующую величину $L_j(1)$;

в) вычисляют значение $L^{(1)} = L^{(0)} - L_j(0) + L_j(1)$, где $L^{(0)}$ – начальный логарифм вероятности безотказной работы системы;

г) вычисляют значение $W^{(1)} = W^{(0)} + w_j$, где $W^{(0)}$ – начальный суммарный «вес» системы.

На шаге 2 выполняют следующее:

а) выбирают $g^{(2)}$ – максимальную величину из оставшихся величин $g_i(1)$ для $i \neq j$ или $g_j(2)$;

б) отыскивают соответствующую величину $L_i(1)$ (или $L_j(2)$, если номер 2 имеет величина $g_j(2)$);

в) вычисляют одно из значений: $L^{(2)} = L^{(1)} - L_i(0) + L_i(1)$, или $L^{(2)} = L^{(1)} - L_j(1) + L_j(2)$;

г) вычисляют значение $W^{(2)} = W^{(1)} + w_i$, или $W^{(2)} = W^{(1)} + w_j$.

Этот процесс прекращается на таком шаге $N \left(\max N = \sum_{i=1}^m x_i \right)$,

когда для задачи (1) оптимального резервирования выполняется условие

$$P^{(N-1)} < P_0 \leq P^{(N)}$$

или для задачи (2) выполняется условие

$$W^{(N)} \leq W_0 < W^{(N+1)}.$$

Метод наискорейшего спуска при наличии нескольких ограничений. Алгоритм метода заключается в следующем:

1) сначала для каждого i -го участка резервирования системы, так же как для задачи с одним ограничением, в некоторый фиксированный интервал времени t_0 при различном числе резервных элементов x_i вычисляют значения вероятностей безотказной работы $P_i(x_i)$;

2) составляют сводную таблицу значений $L_i(x_i)$ при различных значениях x_i , где $L_i(x_i) = -\log P_i(x_i)$;

3) используя составленную в п. 2 таблицу значений $L_i(x_i)$ и известные значения «весов» элементов w_i и задаваясь вектором приоритетов $\{a_1, \dots, a_m\}$, составляют таблицу значений $g_i(x_i)$, которые рассчитывают для всех значений i и различных значений x_i по формуле

$$g_i(x_i) = \frac{L_i(x_i) - L_i(x_i - 1)}{\sum_{i=1}^m w_i a_i};$$

4) все значения $g_i(x_i)$ в составленной в п. 3 таблице перенумеровывают в порядке убывания;

5) осуществляют многошаговый процесс (точно такой же, как и для одного ограничения).

Векторы $\{a_1, \dots, a_m\}$ можно варьировать по собственному усмотрению от $\{1, 0, \dots, 0\}$ до $\{0, \dots, 0, 1\}$ с произвольным шагом $\Delta < 1$. Легко видеть, что с увеличением числа ограничивающих факторов число комбинаций резко увеличивается, а для каждой из них практически приходится делать то же самое, что ранее для одного ограничения. Поэтому рекомендуется определиться в своих приоритетах по ограничению и варьировать их относительно данной точки.

Пример. Рассмотрим систему, состоящую из четырех модулей, для которых известны масса и интенсивность отказов (табл. 1).

Таблица 1

Номер элемента	Масса, г	Интенсивность отказов, 1/ч
1	20	$5 \cdot 10^{-5}$
2	16	$2 \cdot 10^{-5}$
3	13	$6 \cdot 10^{-5}$
4	18	$2,5 \cdot 10^{-5}$

Время работы системы $T = 10\,000$ ч. Будем считать переключатели абсолютно надежными. Масса системы не должна превышать 350 г. Требуемая надежность составляет 0,999.

С помощью программы, реализующей алгоритм поиска оптимального резервирования, рассчитаем четыре варианта резервирования:

- 1) горячее;
- 2) облегченное с коэффициентом облегчения, равным 0,6;
- 3) облегченное с коэффициентом облегчения, равным 0,3;
- 4) холодное.

Начальная схема системы представлена на рис. 8.

Для рассматриваемых в примере вариантов резервирования программа предлагает один и тот же вариант оптимального резервирования, который приведен в табл. 2 и на рис. 9.

Таблица 2

Элемент	Количество резервных элементов	Элемент	Количество резервных элементов
1	5	3	6
2	3	4	3



Рис. 8. Начальная схема системы

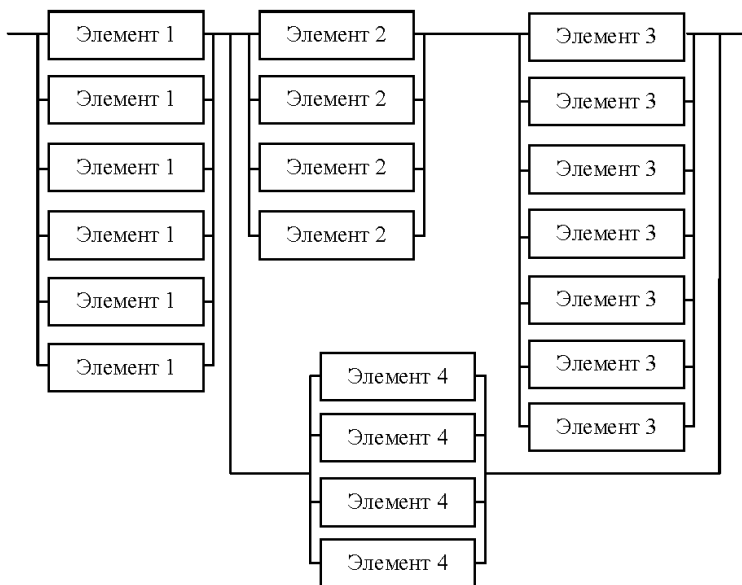


Рис. 9. Система с оптимально подобранными резервирующими элементами

Масса резервированной системы составит 347.

Надежность системы равна:

0,98908 – для горячего резервирования;

0,99355 – для облегченного с коэффициентом облегчения 0,6;

0,99590 – для облегченного с коэффициентом облегчения 0,3;

0,99798 – для холодного.

Результаты работы программы подтверждают теоретические выводы.

2. НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

При изучении сложных ТС используют математические модели, основанные на марковских процессах. Основные понятия марковского процесса: состояние и переход системы из одного состояния в другое. Сложные ТС в любой момент времени находятся в одном из возможных состояний. Состояние системы часто описывается числом работоспособных элементов. Если рассматривать переходы системы из одного состояния в другое и точно пронумеровать их во времени, поведение системы можно представить как процесс с дискретным временем.

Пусть ТС находится в одном из $X_1, X_2, \dots, X_N$ возможных состояний, где номер состояния системы $j = 1, \dots, N$. Переход из одного состояния в другое называется шагом процесса. Для описания поведения ТС достаточно ввести набор условных вероятностей p_{ij} того, что осуществится переход из X_i в X_j , и задать исходное состояние, в котором находилась система в начальный момент времени. Обозначим $p(t_i, X_i, t_j, X)$ вероятность того, что система, находясь в момент t_i в состоянии X_i , в момент t_j окажется в одном из состояний множества X . Если дополнительные знания о системе в указанные моменты не изменяют этой вероятности при любых t_i, X_i, t_j, X , то мы имеем дело с марковским процессом. Марковская модель применяется в случаях: 1) если каждый из элементов системы имеет приблизительно экспоненциальное распределение времени безотказной работы; 2) знание какой-либо предыстории системы не представляет большой ценности для предсказания ее поведения в будущем.

При анализе надежности ТС их функционирование обычно рассматривается как случайный процесс перехода ТС из одного состояния в другое, обусловленный отказами и восстановлениями составляющих систему элементов. Этот процесс при определенных условиях может быть достаточно строго описан дискретно-непрерывным марковским процессом. Наибольшее распространение при анализе надежности ТС получили поэтому марковские процессы с непрерывным временем и конечным числом состояний.

Отдельную реализацию дискретного марковского процесса можно представить графически в виде ступенчатой функции. Процесс $X(t)$ может принимать только дискретные значения $X_1, X_2, \dots, X_N$. Смена этих значений – состояний процесса – происходит в некоторые случайные моменты времени t_s .

Рассмотрим дискретно-непрерывный случайный марковский процесс $X = X(t)$, где X принимает дискретные значения $X_i, i = 1, 2$, а время t изменяется непрерывно.

Процесс функционирования ТС можно описать ступенчатой кривой вида (рис. 10), т. е. состояние ТС $X(t)$ может принимать только дискретные значения X_1 (ТС работает) и X_2 (ТС не работает), причем смена этих значений (состояний) происходит в некоторые случайные моменты времени. Введем вероятности $p_i(t)$ нахождения ТС в состоянии X_i . Очевидно, что $p_1(t) + p_2(t) = 1$.

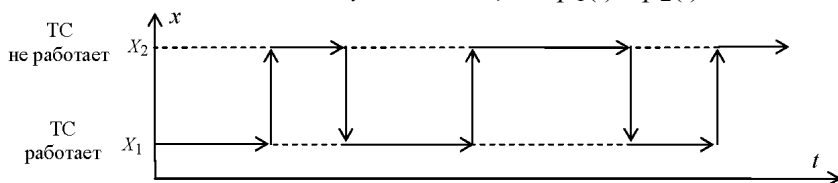


Рис. 10. Представление функционирования ТС в виде ступенчатой кривой

Поведение системы с точки зрения работоспособности опишем графом перехода (рис. 11). На рис. 11 кружки означают состояние системы X_i и соответствующую вероятность нахождения в этом состоянии $p_i(t)$, а стрелки – направление переходов системы и параметры соответствующих потоков λ_{ij} .

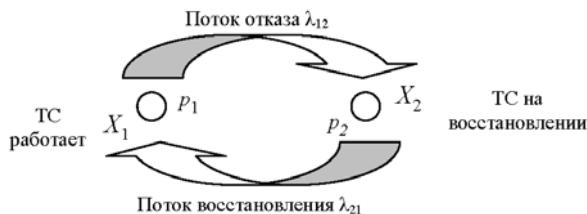


Рис. 11. Представление функционирования ТС в виде графа

2.1. Уравнение Колмогорова – Чепмена

Формализуем функционирование системы в условиях наличия отказов и восстановления. Рассмотрим поведение системы в некотором интервале времени $[t, t + \Delta t]$. Тогда ТС в момент $t + \Delta t$ будет находиться в рабочем состоянии X_1 (обозначим это случайным событием A , рис. 12), если она в предшествующий момент t находилась в этом же состоянии X_1 и за время Δt не наблюдалось отказов (случайное событие B , рис. 13, *а*), а также если ТС в момент времени t находилась в состоянии X_2 и за время Δt был окончен ее ремонт (случайное событие C , рис.13, *б*). Тогда по формуле полной вероятности получим

$$p_1(t + \Delta t) = p(A) = p(B) + p(C).$$

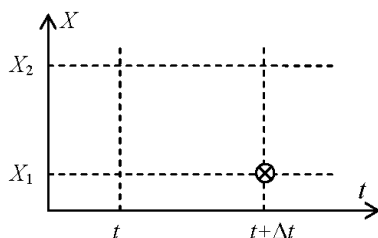


Рис. 12. Случайное событие A

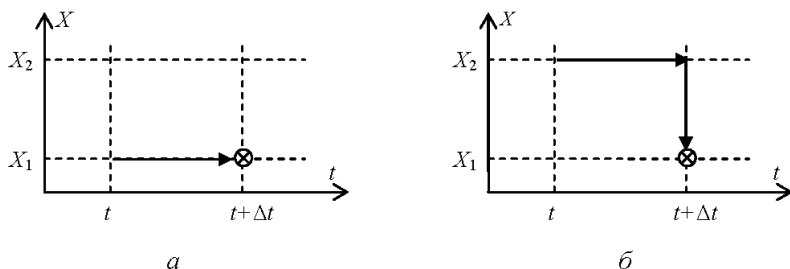


Рис. 13. Случайные события B (*а*) и C (*б*)

Вычислим вероятность $p(B)$ события B , которое имеет место при одновременном появлении следующих событий: в момент времени t ТС находилась в рабочем состоянии X_1 (случайное со-

бытие B_1 , рис. 14, а) и в последующий момент $t + \Delta t$ ТС будет находиться в том же состоянии X_1 (случайное событие B_2 , рис. 14, б) при условии, что за время Δt не наблюдалось отказов. То есть

$$p(B) = p(B_1 \cap B_2).$$

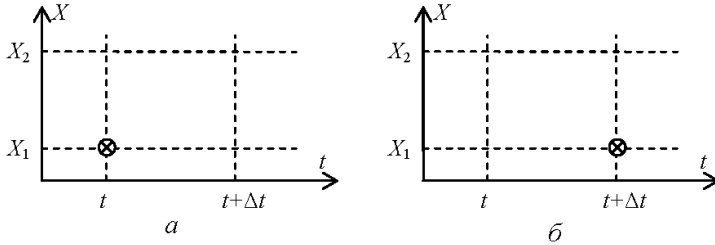


Рис. 14. Случайные события B_1 (а) и B_2 (б)

Тогда по формуле умножения вероятностей получим

$$p(B) = p_1(t) p(B_1|B_2).$$

Если поток отказов подчиняется закону Пуассона, то условная вероятность $p(B_1|B_2)$ будет такова:

$$p(B_1|B_2) = \frac{\left[\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt \right]^m}{m!} e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt},$$

где m — количество отказов за время Δt .

В нашем случае $m = 0$, поэтому

$$p(B_1|B_2) = e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt}.$$

Применяем теорему о среднем и раскладываем полученную экспоненциальную функцию в ряд Тейлора по степеням Δt (учитывая, что значение Δt мало):

$$p(B_1|B_2) = e^{-\lambda_{12}(t_*) \int_t^{t+\Delta t} dt} = e^{-\lambda_{12}(t_*) \Delta t} = 1 - \lambda_{12}(t_*) \Delta t + O(\Delta t).$$

Таким образом, получим

$$p(B) = p_1(t)[1 - \lambda_{12}(t_*)\Delta t + O(\Delta t)].$$

Теперь вычислим вероятность $p(C)$ события C , которое имеет место при одновременном появлении следующих событий: в момент времени t ТС находилась в нерабочем состоянии X_2 (случайное событие C_1 , рис. 15, а), в последующий момент $t+\Delta t$ ТС совершит переход в рабочее состояние X_1 (случайное событие C_2 , рис. 15, б) при условии, что в последующий момент времени отказ невозможен (событие C_3 , рис. 15, в). То есть

$$p(C) = p(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = p(C_1)p(C_2|C_1)p(C_3|C_2, C_1).$$

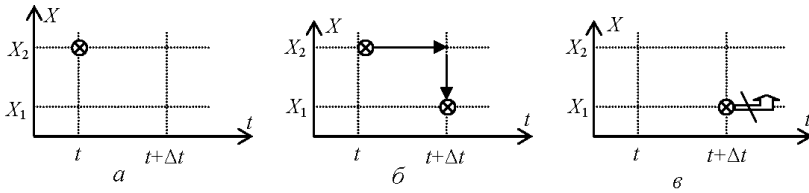


Рис. 15. Случайные события C_1 (а), C_2 (б) и C_3 (в)

Вспомогательные условные вероятности $p(C_2|C_1)$ и $p(C_3|C_2, C_1)$ вычисляются аналогично условной вероятности $p(B_1|B_2)$ также в предположении, что поток восстановления подчиняется закону Пуассона:

$$p(C_2|C_1) = \frac{\left[\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{21}(t) dt \right]^m}{m!} e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{21}(t) dt} \Bigg|_{m=1} = \dots = \lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t);$$

$$p(C_3|C_2, C_1) = \dots = 1 - \lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t).$$

Таким образом, с учетом условных вероятностей $p(C_2|C_1)$ и $p(C_3|C_2, C_1)$ получим

$$\begin{aligned} p(C) &= p_2(t)[\lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t)][1 - \lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t)] \approx \\ &\approx p_2(t)\lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t). \end{aligned}$$

Итак, обобщим полученные результаты для вероятности $p_1(t + \Delta t)$ нахождения ТС в момент времени $t + \Delta t$ в состоянии X_1 :

$$\begin{aligned} p_1(t + \Delta t) &= p(B) + p(C) = \\ &= p_1(t)p(B_1|B_2) + p_2(t)p(C_2|C_1)p(C_3|C_2, C_1) \approx \\ &\approx p_1(t) - p_1(t)\lambda_{12}(t_*)\Delta t + p_2(t)\lambda_{21}(t_*)\Delta t + O(\Delta t). \end{aligned}$$

После преобразования получим

$$\frac{p_1(t + \Delta t) - p_1(t)}{\Delta t} \approx -\lambda_{12}(t_*)p_1(t) + \lambda_{21}(t_*)p_2(t) + \frac{O(\Delta t)}{\Delta t}.$$

С учетом того, что $\Delta t \rightarrow 0$ и $t_* \rightarrow t$, получим

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t)p_1(t) + \lambda_{21}(t)p_2(t). \quad (3)$$

Аналогично выводится дифференциальное уравнение для состояния X_2 :

$$\frac{dp_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t)p_2(t) + \lambda_{12}(t)p_1(t). \quad (4)$$

Замечание. Если бы марковский случайный процесс Маркова имел не два состояния, а три, то получили бы три дифференциальных уравнения.

Добавим к дифференциальным уравнениям (3)–(4) начальные условия $p_1(t=0) = p_1(0)$, $p_2(t=0) = p_2(0)$ и условие нормировки $p_1(t) + p_2(t) = 1$. Полученная система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t)p_1(t) + \lambda_{21}(t)p_2(t); \\ \frac{dp_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t)p_2(t) + \lambda_{12}(t)p_1(t); \\ p_1(0), p_2(0); \\ p_1(t) + p_2(t) = 1 \end{cases}$$

и называется уравнением Колмогорова – Чепмена.

Таким образом, уравнение Колмогорова – Чепмена позволяет адекватно описать процесс функционирования системы в условиях наличия отказов и восстановления, т. е. оно является дифференциальным уравнением перехода из одного состояния в другое.

2.2. Правила получения уравнений Колмогорова – Чепмена

Предполагая, что состояние $X(t)$ может принимать только дискретные значения X_i , причем смена этих значений (состояний) происходит в некоторые случайные моменты времени, приведем пошаговую последовательность составления уравнения Колмогорова – Чепмена.

Шаг 1. Определение количества дифференциальных уравнений по графу функционирования ТС. Выделим дискретные состояния ТС, которые она может принимать с точки зрения работоспособности. Представим процесс функционирования ТС в виде графа перехода. Кружки на графе означают состояние системы (X_i ; $i = 1, \dots, N$), а стрелки – направление переходов системы и параметры соответствующих потоков λ_{ij} . Количество состояний будет определять количество дифференциальных уравнений в уравнении Колмогорова – Чепмена. То есть для N состояний будет N дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = \dots; \\ \dots \\ \frac{dp_N}{dt} = \dots \end{cases}$$

Шаг 2. Определение структуры дифференциальных уравнений. Выделим состояние X_i , для которого p_i – вероятность находя-

дения в этом состоянии, и по количеству входящих и выходящих стрелок определим структуру дифференциальных уравнений. В i -м дифференциальном уравнении количество выходящих стрелок n_1 определяет количество слагаемых со знаком минус, а количество входящих стрелок n_2 – число слагаемых со знаком плюс. То есть структура i -го дифференциального уравнения имеет вид

$$\frac{dp_i}{dt} = \sum_1^{n_2} \dots - \sum_1^{n_1} \dots$$

Шаг 3. Определение членов алгебраической суммы по графу.

Для составления членов алгебраической суммы необходимо рассмотреть все входящие и выходящие из вершин графа стрелки. Каждый член алгебраической суммы равен произведению вероятности нахождения в состоянии, из которого выходит стрелка, и параметра соответствующего потока. Например для графа, приведенного на рис. 16, член алгебраической суммы в дифференциальном уравнении примет вид $\lambda_{ji}(t)p_j(t)$.

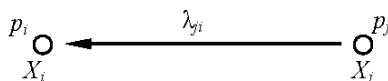


Рис. 16. Пояснение к определению членов алгебраической суммы в дифференциальных уравнениях

Пример. Пусть поток отказа и восстановления изменяется по закону Пуассона, а ПЭВМ работают на участке стационарной работы, т. е. $\lambda_{ij}(t) = \text{const}$.

Структурная схема ПЭВМ представлена на рис. 17.

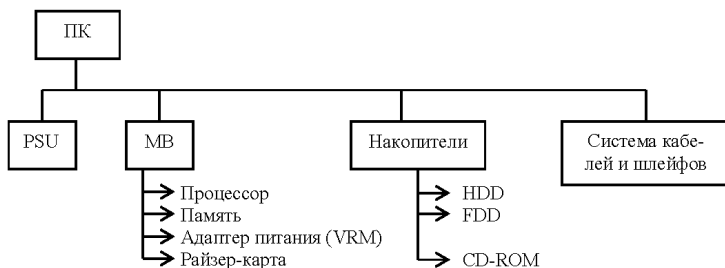


Рис. 17. Структурная схема ПЭВМ

Данные о частоте отказов и времени восстановления ПЭВМ, полученные фирмой DELL (США) во втором квартале 2002 года, приведены в табл. 3, где время ремонта и время работы до отказа указаны в днях.

Таблица 3

№ п/п	Причина неисправности ПЭВМ	Время ремонта	Время работы до отказа
1	Процессор	1	702
2	Материнская плата	16	531
3	HDD	1	567
4	HDD	3	593
5	Материнская плата	7	498
6	FDD	1	631
7	CD-ROM	1	557
8	Райзер-карта	1	472
9	HDD	1	642
10	Память	1	712
11	PSU	1	398
12	HDD	4	457
13	Материнская плата	1	683
14	Память	1	593
15	CD-ROM	2	445
16	PSU	11	611
17	HDD	1	694
18	Райзер-карта	1	701
19	FDD	2	440
20	HDD	1	301
21	PSU	7	712
22	Материнская плата	1	699
23	CD-ROM	1	478
24	PSU	2	583
25	FDD	1	671
26	Память	3	679
27	PSU	1	463
28	PSU	1	707
29	HDD	2	594
30	PSU	1	711
31	HDD	2	588
32	Материнская плата	11	712
33	HDD	1	664
34	PSU	3	657

№ п/п	Причина неисправности ПЭВМ	Время ремонта	Время работы до отказа
35	Материнская плата	3	594
36	Райзер-карта	1	497
37	Материнская плата	2	701
38	PSU	4	703
39	HDD	1	302
40	HDD	2	579
41	Материнская плата	11	544
42	PSU	1	683
43	Материнская плата	1	409
44	Память	3	284
45	CD-ROM	1	567
46	Райзер-карта	1	705
47	HDD	5	496
48	VRM	1	503
49	HDD	1	709
50	Материнская плата	1	457
51	Процессор	7	679
52	HDD	2	634
53	CD-ROM	1	587
54	Райзер-карта	1	492
55	Материнская плата	2	704
56	Материнская плата	1	539
57	HDD	3	648
58	FDD	1	712
59	Память	2	219
60	PSU	12	562
61	Материнская плата	5	587
62	HDD	4	424
63	PSU	6	476
64	HDD	1	532
65	Материнская плата	4	578
66	CD-ROM	1	632
67	FDD	1	662
68	Материнская плата	9	397
69	PSU	1	693
70	Материнская плата	1	502
71	HDD	2	712
72	VRM	1	689
Итого: 72 заявки на отказ			

Обобщенные статистические данные по количеству отказов каждого из модуля, приведенные в табл. 3, представлены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование модуля ПЭВМ	Общее количество отказов
Материнская плата	16
Процессор	2
Память	5
VRM	2
Райзер-карта	5
Накопители:	
FDD	5
HDD	18
CD-ROM	6
PSU	13

Рассчитаем коэффициенты готовности модулей ПЭВМ фирмы DELL.

Каждый модуль графически может быть представлен, как показано на рис. 18.

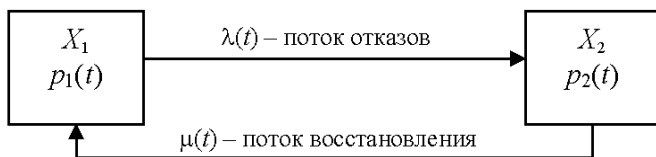


Рис. 18. Графическое представление модуля ПЭВМ

Состояние X_1 соответствует рабочему состоянию модуля, X_2 – состоянию восстановления.

Численные значения наработки до отказа $T_\lambda = 1/\lambda$ и времени восстановления $T_\mu = 1/\mu$ (в днях) приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование модуля ПЭВМ	T_μ	T_λ
Материнская плата	4,75	609
Процессор	4	690
Память	2	497

Наименование модуля ПЭВМ	T_{μ}	T_{λ}
VRM	1	596
Райзер-карта	11	573
FDD	1	623
HDD	2	563
CD-ROM	1	544
PSU	2	612

Для того чтобы определить коэффициент готовности, составим уравнение Колмогорова – Чепмена по правилам, приведенным в разд. 2.2.

Шаг 1. Определим количество дифференциальных уравнений по графу функционирования ТС. Так как граф функционирования данной ТС содержит две вершины (два состояния), то в уравнении Колмогорова – Чепмена должно быть два дифференциальных уравнения.

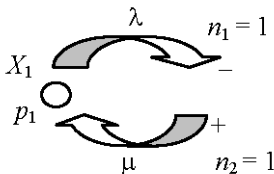


Рис. 19. Составление первого дифференциального уравнения

Шаг 2. Определим структуру дифференциальных уравнений. Для этого выделим состояние X_1 , для которого p_1 – вероятность нахождения в этом состоянии. На графе рис. 19 видим, что в вершину X_1 входит и выходит по одной стрелке, значит, в дифференциальном уравнении для этой вершины будет два слагаемых: одно со знаком плюс и одно

со знаком минус, т. е. структура первого дифференциального уравнения будет иметь вид

$$\frac{dp_1}{dt} = \sum_{i=1}^{n_2=1} \dots - \sum_{j=1}^{n_1=1} \dots$$

Аналогичную структуру имеет и второе дифференциальное уравнение.

Шаг 3. Определим члены алгебраической суммы дифференциального уравнения по графу функционирования ТС. Для составления членов алгебраической суммы необходимо рассмотреть все входящие и выходящие из вершин графа стрелки. Каждый член алгебраической суммы равен произведению вероятности нахождения в состоянии, из которого выходит стрелка, и параметра соответствующего потока, т. е.

$$\frac{dp_1}{dt} = -\lambda p_1 + \mu p_2.$$

Аналогично (выполнив шаги 2 и 3 для вершины X_2) получим второе дифференциальное уравнение:

$$\frac{dp_2}{dt} = \lambda p_1 - \mu p_2.$$

Таким образом, уравнение Колмогорова – Чепмена запишем в виде

$$\begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = -\lambda p_1 + \mu p_2; \\ \frac{dp_2}{dt} = \lambda p_1 - \mu p_2; \\ p_1(t) + p_2(t) = 1; \\ p_1(0), p_2(0). \end{cases}$$

Заметим, что коэффициент готовности $K_r = p_1(\infty)$. Тогда для расчета коэффициента готовности уравнение Колмогорова – Чепмена примет вид

$$\begin{cases} -\lambda p_1(\infty) + \mu p_2(\infty) = 0; \\ \lambda p_1(\infty) - \mu p_2(\infty) = 0; \\ p_1(t) + p_2(t) = 1. \end{cases}$$

Решим полученную систему, для чего из первого уравнения выразим $p_2(\infty)$:

$$p_2(\infty) = \frac{\lambda}{\mu} p_1(\infty).$$

Подставим $p_2(\infty)$ в условие нормировки:

$$p_1(\infty) + \frac{\lambda}{\mu} p_1(\infty) = 1.$$

Тогда

$$p_1(\infty) = K_r = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{1}{1 + \frac{T_\mu}{T_\lambda}}.$$

Рассчитаем коэффициент готовности для каждого модуля ПЭВМ на основе статистических данных табл. 3. Результат приведен в табл. 6.

Таблица 6

Наименование модуля ПЭВМ	Коэффициент готовности K_r
Материнская плата	$1/(1 + 4,75/609) = 0,99266$
Процессор	$1/(1 + 4/690) = 0,99425$
Память	$1/(1 + 2/497) = 0,99599$
VRM	$1/(1 + 1/596) = 0,99832$
Райзер-карта	$1/(1 + 5/573) = 0,98117$
FDD	$1/(1 + 1/623) = 0,99840$
HDD	$1/(1 + 2/563) = 0,99646$
CD-ROM	$1/(1 + 1/544) = 0,99816$
PSU	$1/(1 + 2/612) = 0,99674$

Данные о вероятности выхода из строя каждого модуля приведены в табл. 7.

Таблица 7

Наименование модуля ПЭВМ	Вероятность выхода из строя
Материнская плата	0,00774
Процессор	0,00575
Память	0,00401
VRM	0,00168
Райзер-карта	0,00865
FDD	0,00160
HDD	0,00354
CD-ROM	0,00184
PSU	0,00326

Посредством коэффициента готовности мы оценили возможность восстановления системы при возникновении отказа, что позволяет судить о том, насколько успешно функционируют сервисные центры фирмы. Однако рассмотренная классическая методика оцен-

ки этого коэффициента для импортных устройств не позволяет учитывать специфику российского рынка, так как основополагающим предположением для этой методики является то, что потоки отказов и восстановления изменяются по закону Пуассона. Опыт показывает, что если нет доминирующего влияния (устройство не находится, например, под действием радиоактивного излучения), то на период функционирования поток отказов можно принять изменяющимся по закону Пуассона. Сложнее дело обстоит с потоком восстановления. Он не может быть достаточно адекватно описан законом Пуассона. Это связано прежде всего с особенностями развития сервиса в России (т. е. с вопросами поставки запчастей, удаленностью фирмы-производителя, таможенными трудностями и т. д.).

2.3. Уравнение Колмогорова для поиска интенсивности отказов (восстановлений) при законе распределения Вейбулла

Для учета специфики восстановления зарубежных ТС, применяемых в России, введем коэффициент k , который входит в закон распределения Вейбулла, и определим следующие параметры:

функцию частоты отказов

$$f_{\lambda}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}}{T_{\lambda}};$$

вероятность безотказной работы без учета восстановления

$$p_1(t) = \frac{1}{e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}};$$

поток отказов

$$\lambda_{12}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}}{T_{\lambda}};$$

функцию частоты восстановлений

$$f_{\mu}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\mu}}\right)}}{T_{\mu}};$$

вероятность восстановления без учета отказов

$$p_2(t) = \frac{1}{e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)}};$$

поток восстановлений

$$\lambda_{21}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)}e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)}}{T_\mu}.$$

Решим уравнение Колмогорова – Чепмена:

$$\begin{cases} \frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t)p_1(t) + \lambda_{21}(t)p_2(t); \\ \frac{dp_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t)p_2(t) + \lambda_{12}(t)p_1(t). \end{cases}$$

Найдем вероятность безотказной работы с учетом потока восстановлений (рис. 20):

$$p_1(t) = \frac{T_\lambda}{T_\mu + T_\lambda} + \frac{e^{\left(-\frac{t^k(T_\mu + T_\lambda)}{T_\lambda T_\mu}\right)}T_\mu}{T_\lambda + T_\mu}. \quad (5)$$

Рассчитаем вероятность восстановления с учетом потока отказов:

$$p_2(t) = \frac{T_\mu}{T_\mu + T_\lambda} - \frac{e^{\left(-\frac{t^k(T_\mu + T_\lambda)}{T_\lambda T_\mu}\right)}T_\mu}{T_\lambda + T_\mu}.$$

Вычислим вероятность безотказной работы и вероятность восстановления, определим изменение коэффициента готовности в зависимости от параметра k в законе распределения Вейбулла (рис. 21).

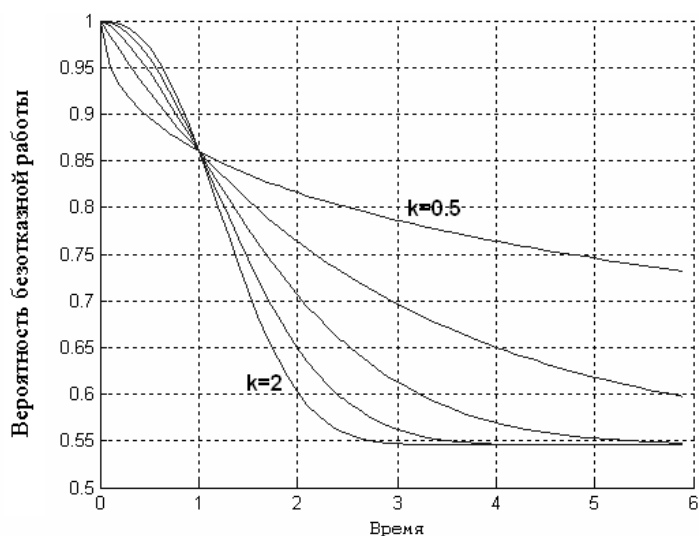


Рис. 20. Типовое изменение вероятности безотказной работы от параметра закона распределения Вейбулла

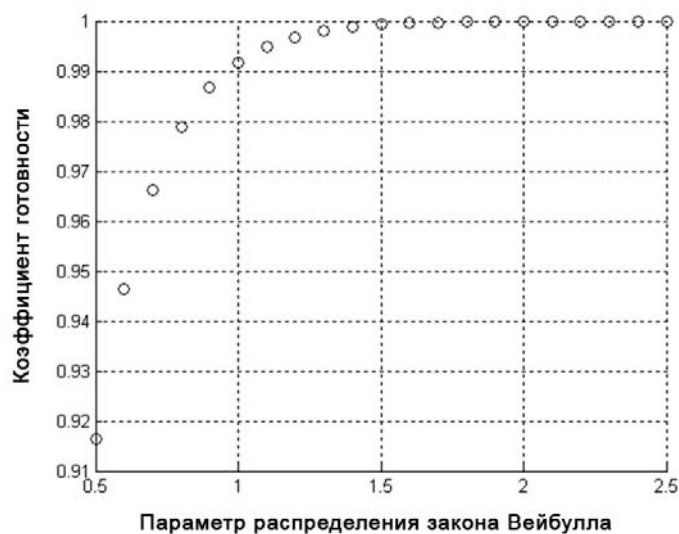


Рис. 21. Динамика изменения коэффициента готовности в зависимости от параметра распределения по закону Вейбулла

Пример. Покажем, что значение K_r , определенное при $k = 1$ (закон Пуассона), отличается от значения K_r , вычисленного при $k = 0,5$ (закон Вейбулла). Воспользуемся статистикой частоты отказов и времени восстановления, приведенной в табл. 4.

Численные значения T_μ и T_λ (в днях) приведены в табл. 5.

Для расчета коэффициента готовности используем формулу (5). Положив $t = T_\lambda$ и $k = 0,5$, подставим численные значения в формулу (5) и получим коэффициент готовности (табл. 8).

Таблица 8

Наименование модуля ПЭВМ	Коэффициент готовности K_r
Материнская плата	0,986980
Процессор	0,992891
Память	0,995978
VRM	0,998325
Райзер-карта	0,874377
FDD	0,998397
HDD	0,996453
CD-ROM	0,998165
PSU	0,996739

Вероятность выхода из строя каждого модуля приведена в табл. 9.

Таблица 9

Наименование модуля ПЭВМ	Вероятность выхода из строя
Материнская плата	0,013020
Процессор	0,007109
Память	0,004022
VRM	0,001675
Райзер-карта	0,125623
FDD	0,001603
HDD	0,003547
CD-ROM	0,001835
PSU	0,003261

Таким образом, уравнение Колмогорова – Чепмена описывает вероятность нахождения в определенных состояниях ТС при конкретных предположениях о виде интенсивности потока отказов и восстановлений. Предположение о распределении параметров потоков по закону Пуассона не сужает область применения уравнений Колмогорова в виде

$$\begin{cases} \frac{p_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t)p_1(t) + \lambda_{21}(t)p_2(t); \\ \frac{p_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t)p_2(t) + \lambda_{12}(t)p_1(t). \end{cases}$$

Данное утверждение базируется на малости рассматриваемого участка времени при выводе уравнений Колмогорова, что позволяет считать поток событий маловероятным (редкие события) и определяет возможность использования закона распределения Пуассона. Уравнение Колмогорова – Чепмена описывает состояния системы для всего времени функционирования, а не для малого момента Δt .

С учетом закона изменения интенсивности потока отказов и потока восстановлений решаем уравнение Колмогорова – Чепмена и определяем соответствующую вероятность нахождения в конкретном состоянии.

При условии постоянства потока отказов (восстановлений) решение уравнения Колмогорова – Чепмена дает экспоненциальный закон надежности. Это существенно ограничивает множество рассматриваемых моделей надежности аппаратуры.

Для расширения условий применения необходимо использовать закон распределения Вейбулла как закон наиболее общего вида. Варьирование его параметра k позволяет получить желаемый закон распределения.

Таким образом, закон распределения Вейбулла позволяет существенно повысить точность вычисления коэффициента готовности по сравнению с экспоненциальным законом.

Параметры потока восстановления следует описывать законом Вейбулла, что дает возможность учитывать индивидуальные особенности устройств удаленных фирм с помощью специального коэффициента k . Использование закона распределения Вейбулла с различными значениями коэффициента k позволяет в достаточно

широком диапазоне адекватно описать показатели надежности различных устройств, в частности время восстановления. Это позволяет, в свою очередь, определить коэффициент готовности исследуемой системы и сделать вывод о целесообразности применения выбранного устройства в условиях российского рынка.

2.4. Методика расчета общего коэффициента готовности приборных устройств

Для расчета общего коэффициента готовности необходимо составить на основе функциональной схемы работы системы структурную схему надежности. По масштабу применения различных соединений в аппаратуре построение схемы надежности может осуществляться следующими основными способами:

- общим соединением, при котором выстраивается последовательная цепочка;
- раздельным соединением, при котором аппаратура (или ее часть) соединяется по отдельным участкам или элементам.

Получим выражения коэффициента готовности для случаев общего и раздельного соединения модулей с учетом того, что вероятность безотказной работы при времени, стремящемся к бесконечности, и есть выражение коэффициента готовности.

Вероятность отказа $Q_{\text{общ}}(t)$ и вероятность безотказной работы $P_{\text{общ}}(t)$ системы составляют соответственно:

$$Q_{\text{общ}}(t) = Q_1(t) Q_2(t) \dots Q_n(t) = \prod_{i=1}^n Q_i(t),$$

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - Q_{\text{общ}}(t) = \prod_{i=1}^n P_i(t).$$

Вероятность безотказной работы при раздельном соединении определяется из условия

$$P_{\text{разд}}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n Q_i(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P_i(t)].$$

Заметим, что $K_{\Gamma_i} = \lim_{t \rightarrow \infty} P_i(t)$, тогда, принимая во внимание, что предел непрерывной функции есть функция предела (т. е. предел произведения есть произведение пределов), получаем

$$K_{\Gamma_{\text{общ}}} = \prod_{i=1}^n K_{\Gamma_i};$$

$$K_{\Gamma_{\text{разд}}} = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - K_{\Gamma_i}].$$

Для расчета общего коэффициента готовности надо построить схему надежности рассматриваемой системы. Схема надежности отображает процессы развития и наступления отказов в системе. Полученную схему необходимо проанализировать на предмет наличия различных видов соединений. В общем случае схема надежности будет иметь смешанное соединение. Смешанное соединение путем структурных преобразований разделяют на отдельные участки, содержащие общее и раздельное соединение. Для указанных участков определяется общий коэффициент готовности.

Пример. Покажем на примере ПЭВМ, как можно оценить K_{Γ} устройства в целом. Построим структурную схему надежности (рис. 22).

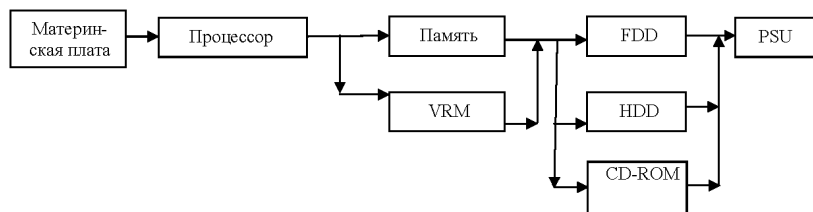


Рис. 22. Структурная схема надежности ПЭВМ

Проведем поэтапный расчет общего коэффициента готовности, используя значения коэффициента готовности модулей ПЭВМ из табл. 8.

На этапе 1 найдем коэффициент готовности раздельного соединения Память–VRM, на этапе 2 – коэффициент готовности раздельного соединения FDD–HDD–CD–ROM, на этапе 3 рассчитаем коэффициент готовности общего соединения.

Таблица 10

Наименование модуля ПЭВМ	K_r	$1 - K_r$	Этап 1	Этап 2	Этап 3
Материнская плата	0,98698	0,01302	0,999993	0,99999	0,976761
Процессор	0,992891	0,007109			
Память	0,995978	0,004022			
VRM	0,998325	0,001675			
Райзер-карта	0,874377	0,125623			
FDD	0,998397	0,001603			
HDD	0,996453	0,003547			
CD-ROM	0,998165	0,001835			
PSU	0,996739	0,003261			

Получим в целом значение общего коэффициента готовности устройства

$$K_{r_{\text{общ}}} = 0,976761.$$

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Березкин Е.Ф., Петухов М.Н. Лабораторный практикум по курсу «Надежность и техническая диагностика». М.: МИФИ, 1997.

Дианов В.Н. Диагностика и надежность автоматических систем. М.: МГИУ, 2004.

Маслов А.Я., Сюбаров В.З., Дедиков Е.М. Надежность радиоэлектронной аппаратуры: Ч. 1. М.: Изд-во Министерства обороны, 1980.

Острейковский В.А. Теория надежности: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2003.

Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

Райнике К., Ушаков И.А. Оценка надежности систем с использованием графов. М.: Радио и связь, 1998.

Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: Политехника, 2001.

Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест. Алгоритмы: построение и анализ: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2006.

Фомин В.Н. Нормирование показателей надежности. М.: Изд-во стандартов, 1986.

Шепелев Н.И., Лукин И.А. Сборка, монтаж и регулировка приборов систем автоматического управления. М.: Машиностроение, 1982.

Оглавление

Список обозначений	3
Вводная часть	6
1. Резервирование (структурная избыточность)	12
1.1. Общее и раздельное резервирование	16
1.2. Оптимальное резервирование при наличии ограничивающих факторов.....	24
2. Надежность технической системы, работающей в условиях наличия отказов и восстановления	35
2.1. Уравнение Колмогорова – Чепмена	37
2.2. Правила получения уравнений Колмогорова – Чепмена	41
2.3. Уравнение Колмогорова для поиска интенсивности отказов (восстановлений) при законе распределения Вейбулла	49
2.4. Методика расчета общего коэффициента готовности приборных устройств	54
Список рекомендуемой литературы	57

Для заметок

Учебное издание

**Шашурин Василий Дмитриевич
Башков Валерий Михайлович
Ветрова Наталия Алексеевна
Шалаев Вячеслав Александрович**

**Надежность технических систем.
Резервирование, восстановление**

Редактор *О.М. Королева*
Корректор *Г.С. Беляева*
Компьютерная верстка *О.В. Беляевой*

Подписано в печать 15.04.2009. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 3,49. Тираж 100 экз. Изд. № 82.
Заказ 366

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5.